

CAPÍTULO 5

CONVERGENCIA DÉBIL Y COMPACTIDAD.

5.1) PROPIEDADES BÁSICAS. TODO SON ESPACIOS DE BANACH REALES.

DEF (5.1)

Sea X espacio de Banach con dual X^* , $\{x_n\} \subset X$.

x_n converge débil a x (notación: $x_n \rightharpoonup x$) $\stackrel{\text{Def}}{\iff} Lx_n \rightarrow Lx, \forall L \in X^*$.

Proposición (5.2) (Convergencia fuerte implica convergencia débil)

$$x_n \rightarrow x \Rightarrow x_n \rightharpoonup x$$

$$\|L(x_n - x)\| \leq \|L\| \|x_n - x\| \leq C \cdot \|x_n - x\| \rightarrow 0$$

con el dual algebraico, $\|L\|$ podría no estar acotado

Dem:

$$x_n \rightarrow x \Rightarrow \|x_n - x\| \rightarrow 0 \Rightarrow L(x_n - x) \rightarrow 0 \quad \forall L \in X^* \rightarrow \text{porque } L \text{ es continuo.}$$

El recíproco no es cierto: en general, convergencia débil no implica convergencia fuerte.

Lema (5.3) Heurística: parámetros de acotac. puntual a unif $\Rightarrow$ Hay que usar 1^{ua} Banach-Stein.

Sea $B \subset X$ tal que $L(B)$ es acotado $\forall L \in X^*$. Entonces B es acotado.

Dem.

Sea $b \in B$. Definimos $\Lambda_b: X^* \rightarrow \mathbb{K}$, $\Lambda_b(L) = L(b)$.

Por ser $L(B)$ acotado, $|\Lambda_b(L)| = |L(b)| \leq C_L$.

Por el teorema de Banach-Steinhaus, podemos concluir que $\|\Lambda_b\| < \infty$ $\forall b \in B$

$$\text{Pero } \|\Lambda_b\| = \sup_{\|L\|=1} |\Lambda_b(L)| = \sup_{\|L\|=1} |L(b)| = \|b\|$$

Experimentos acotados $\Rightarrow$ cito acotado

Si B no estuviera acotado, habría algún $L \in X^*$ que pillara esa dirección en la que B no estaba acotado

Hahn-Banach: existe $L \in X^*$, con $\|L\|=1$, $|L(b)| = \|b\|$.

Proposición (5.4)

$$x_n \rightharpoonup x \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \exists C > 0 \text{ tal que } \|x_n\| < C \quad \forall n \\ \|x\| \leq \liminf \|x_n\| \end{array} \right.$$

Diremos que F es semicontinua inferiormente con la top fuerte ssi

$$[x_n \rightarrow x \Rightarrow \|F(x)\| \leq \liminf \|F(x_n)\|]$$

la norma es semicontinua inferiormente con respecto a la convergencia débil

Dem: Acotación no aplicar el lema (5.3) con $B = \{x_n\}$.

$$F: X \rightarrow \mathbb{R}$$

F continua

topol. en X ?

$$\bullet \text{ si } x_n \rightarrow x \Rightarrow F(x_n) \rightarrow F(x)$$

$$\bullet A \text{ es abto en } \mathbb{R} \Rightarrow F^{-1}(A) \text{ abto en } X$$

La semicontinuidad es suficiente para sacar soluciones a través de sucesiones minimizantes.

Una vez vista la acotación, podemos considerar el límite inferior $\liminf \|x_n\|$.

Para todo $L \in X^*$ con $\|L\|=1$, se tiene:

$$|Lx_n| \leq \|L\| \|x_n\| = \|x_n\|$$

$$\text{Por tanto, } \liminf_n |Lx_n| \leq \liminf_n \|x_n\|$$

$$\lim_n |Lx_n| = |Lx|.$$

$$\text{Entonces, } \|x\| = \sup_{\|L\|=1} |Lx| \leq \liminf_n \|x_n\|.$$

Proposición (5.5)

$$x_n \rightarrow x, L_n \xrightarrow{X^*} L \Rightarrow L_n x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Lx.$$

Dem.:

$$\begin{aligned} |L_n x_n - Lx| &\leq |(L_n - L)x_n| + |L(x_n - x)| \leq \\ &\leq \|L_n - L\| \cdot \|x_n\| + |L(x_n - x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 0 $\hat{C}$ 0
Prop 5.3 def de $x_n \rightarrow x$

5.2] LA TOPOLOGÍA DÉBIL

Idea: Dado un espacio topológico, habitualmente definiremos (cuando es posible) una métrica compatible con la estructura topológica, de manera que las bolas definidas a partir de la métrica formen una base de entornos.

En ausencia de una métrica, aún puede estudiarse el concepto de función continua a partir de las imágenes inversas de abiertos. Y, en el caso métrico, esto es equivalente a la caracterización de continuidad en términos de sucesiones.

En este caso hemos empezado al revés. Hemos definido el concepto de "convergencia débil", sin definir previamente lo que significa ser "abierto en la topología débil".

$$x_n \rightarrow x \Leftrightarrow Lx_n \rightarrow Lx \quad \forall L \in X^*$$

La convergencia débil hace continuas a las aplicaciones $L \in X^*$

Topología débil = Topología menos fina que hace continuas a todas las aplicaciones de X^* .

(Idea ingenua: "Menos abiertos" $\leftrightarrow$ "Más compactos")

Proposición (5.6) Sea X espacio de Banach real, de **dimensión infinita**.
Sea $S = \{x \in X : \|x\| = 1\}$.

El cierre de S en la topología débil es $B = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$.

→ Nos da un ejemplo de que la norma no es continua con la top débil.

Dem:

$L^{-1}((a,b))$ (preimágenes de abertos de $\mathbb{R}$)

* $\forall L \in X^*$, $\{x : L(x) \in (a,b)\}$ es abierto en la topología débil.

* $\bigcap$ finita de abiertos es abierto.
 $\bigcup$ arbitraria de abiertos es abierto. } usamos esto para construir los abiertos en la topología débil.

ORDEN!

* La topología débil separa puntos: si $x_1, x_2 \in X$, $x_1 \neq x_2$, por el Teorema de Hahn-Banach existe $L \in X^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $L(x_1) < \alpha < L(x_2)$.

Entonces $\Theta_1 = \{x : L(x) < \alpha\}$, $\Theta_2 = \{x : L(x) > \alpha\}$ son abiertos disjuntos que separan x_1, x_2

→ Abiertos en la topología débil.

$\bigcup_{\text{arbitraria}} \left(\bigcap_{\text{finita}} \{x \in X : L(x) \in (a,b)\} \right) : L \in X^*, (a,b) \subset \mathbb{R} \text{ intervalo} \} = \text{Top débil}$

Queremos $L^{-1}((a,b)) = \{x \in X : L(x) \in (a,b)\}$ abto débil.

Como queremos generar una topología (la top débil), debe ser cerrada por $\bigcap$ finita $\wedge$ $\bigcup$ arbitraria.

Hay que tomarlo en este orden para que sea cerrado: (ejercicio que deja Brezis)

$$\tau = \left\{ \bigcup_{\text{arbitr}} \bigcap_{\text{finito}} L_\alpha^{-1}((a_\alpha, b_\alpha)) \right\}$$

(verlo interpretado como base y subbase)

$\bar{V}$ abto débil en X , $x_0 \in V$

$$\Rightarrow \exists \{L_1, \dots, L_k\} \equiv F_k \subset X^* \text{ tq}$$

$$x_0 \in \left\{ x : L_j(x) \in (a_j, b_j), j=1, \dots, k \right\} \left(= \bigcap_{j=1}^k \left\{ x \mid L_j(x) \in (a_j, b_j) \right\} \right) \subset \bar{V}$$

ie dado un abto débil $\bar{V}$ $\wedge$ $x_0 \in V$, $\exists$ abto básico $\tilde{V} : x_0 \in \tilde{V} \subset \bar{V}$.

$\hookrightarrow$ demo debajo (dentro de la de la prop 5.6.)

Si $\dim X = \infty$, cada abto contiene rectas (si pasa por el 0).

Argumento con la $\dim L_j = \infty$

Pensar con cuidado: dibujar abtos (y cerrados!)

Sea $V = \bigcap_{j=1}^{\infty} L_j^{-1}(-\varepsilon, \varepsilon)$ abto básico. (el $(-\varepsilon, \varepsilon)$ es abto, pq tomamos un básico dentro del básico)

Como $L_j : X \rightarrow \mathbb{R}$ lineal $\wedge \dim X = \infty$; $\dim(\ker L_j) = \infty \Rightarrow \dim \left(\bigcap_{j=1}^{\infty} \ker L_j \right) = \infty$

e.g. Sea $\{e_i\}_{i=1}^{\infty}$ SON completo. $M := \{e_{2i}\}_{i=1}^{\infty}$, $N := \{e_{2i+1}\}_{i=1}^{\infty}$

$\Rightarrow M \oplus N = H$. $\dim(M), \dim(N) = \infty$; pero $\dim(M \cap N) = 0$.

[esto no es vdd en general, $\nearrow$ con subesp generales, $\nearrow$ hacerlo con rigor es como en la prop 5.6.]

usamos fuertem que sean preimág por lineales (además de $\bigcap$ finita)

pasos restantes en $L_i(x) \in (a_i, b_i) \ni x_0$ y coger radio mínimo

* Base de entornos de x_0 en la topología débil:

$$\{x \in X \mid |L_i(x - x_0)| < \varepsilon, i=1, \dots, m\}$$

Intersección finita.

→ Demostración de la proposición 5.6: (vamos a ver que $\forall U$ abto tq $x_0 \in U$, entonces $U \cap S \neq \emptyset$, ie $x_0 \in \bar{S}$)

Tomamos x_0 con $\|x_0\| < 1$. Consideramos un entorno de

$$x_0 \text{ en la topología débil, } V = \{x \in X \mid |L_i(x - x_0)| < \varepsilon, i=1, \dots, m\}$$

Definimos $\varphi: X \longrightarrow \mathbb{R}^m$ wlog tomamos uno básico
 $y \longrightarrow \varphi(y) = \{L_i(y)\}_{i=1, \dots, m}.$

Si $\varphi(y) \neq 0 \forall y \neq 0$ (es decir, $\text{Ker } \varphi = \{0\}$), entonces

φ es lineal e inyectiva de X sobre su imagen $\varphi(X) \subset \mathbb{R}^m$

Pero esto es imposible, por ser X de dimensión infinita.

Por tanto, $\exists y_0 \neq 0$, con $\varphi(y_0) = 0$. Es decir, $L_i(y_0) = 0, i=1, \dots, m$.

$$\left. \begin{array}{l} x_0 \in V \\ L_i(y_0) = 0, i=1, \dots, m \end{array} \right\} \Rightarrow x_0 + t y_0 \in V, \forall t.$$

(en dim finita la top débil es la misma que la usual (creo))

↑ Los abiertos en la topología débil contienen rectas !!

Por ser $\|x_0\| < 1$, podemos tomar $t_0 \in \mathbb{R}$ tal que

$$\|x_0 + t_0 y_0\| = 1. \text{ Es decir, } V \cap S \neq \emptyset, \text{ lo que}$$

demuestra que cualquier entorno de x_0 en la topología débil corta a S , de modo que x_0 pertenece al cierre de S en la topología débil.

→ Hasta aquí hemos probado que $B \subseteq \{\text{cierre débil de } S\}$.

Faltaría probar que B es cerrado-débil $\Leftrightarrow \bar{S}^w \subset \bar{B}^w = B$

(pq $S \subset B$ y tomamos cierras) □

El final de la demo (lo de la siguiente pág) está mal,
pg usa caracteriz por suces.

Hacemos otra.

$$\left[B = \{x \in X \mid \|x\| < 1\}; \quad \|x\| = \sup_{\substack{\|L\|=1 \\ L \in X^*}} |Lx| \right]$$

$$x \in B \Rightarrow \|x\| \leq 1 \Rightarrow |Lx| \leq 1 \quad \forall L \in X^*, \|L\|=1$$

$$x \in \bigcap_{\|L\|=1} L^{-1}([-1, 1])$$

$$B = \bigcap_{\|L\|=1} L^{-1}([-1, 1]) \quad \left\{ \begin{array}{l} L^{-1}([-1, 1]) \text{ cerrado} \\ \bigcap \text{ cerrados es cerrado.} \\ \text{arbitr} \end{array} \right.$$

La otra
inclusión
sale por
Hahn-Banach



Hahn-Banach:
 $\exists L_0 \in X^*$, con
 $\|L_0\|=1 \wedge |L_0 x| = \|x\|$

MAL?

usamos la caracterización por sucesiones de cerrados, pero solo es odd en esp secuenciales (por def), y X^w no lo es (pq no es $\aleph_1$ numerable).

Supongamos $\{x_n\} \subset B$, $x_n \rightarrow x$.

Entonces $\|x\| \leq \liminf \|x_n\| \leq 1$; por tanto $x \in B$,

de modo que B es cerrado en la topología débil.

Hablamos con Ana.

leer texto de Hugo

OBSERVACIÓN (5.7)

Acabamos de demostrar que la norma NO es continua en la topología débil.

$\nexists x \in B$, $\exists \{x_n\} \subset S$ tal que $x_n \rightarrow x$ pero $\|x\| < 1$, $\|x_n\| = 1 \nexists n$.

Lo más que podemos decir es que la norma es 'semicontinua inferiormente'.

$\uparrow$ F es s.c.i en la topología débil $\Leftrightarrow \{x_n \rightarrow x \Rightarrow F(x) \leq \liminf F(x_n)\}$

Proposición (5.8)

Sea $U = \{\|x\| < 1\}$. Entonces el interior de U en la topología débil es vacío. (pq tendría que haber vectas. dentro)

Dem.

Supongamos que x_0 pertenece al interior de U en la topología débil. El mismo argumento usado en la prueba de la proposición (5.6) nos daría que si V es un entorno de x_0 , entonces podemos encontrar una recta $x_0 + t y_0$ contenida en V ; pero entonces $V \not\subset U$.

— . — . —

OBSERVACIÓN (5.9)

- 1) $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$
- Continua en la topología fuerte
 $(x_n \rightarrow x \Rightarrow \|x_n\| \rightarrow \|x\|)$
 - S.c.i. en la topología débil
 $(x_n \rightharpoonup x \Rightarrow \|x\| \leq \liminf \|x_n\|)$

- 2) H espacio de Hilbert. (importante)
- ie $[x_n \rightarrow x \wedge \|x_n\| \rightarrow \|x\|] \Rightarrow x_n \rightarrow x$
- $\left. \begin{array}{l} x_n \rightarrow x \\ \|x_n\| \rightarrow \|x\| \end{array} \right\} \Rightarrow \|x_n - x\| \rightarrow 0$

Dem: $\|x_n - x\|^2 = \|x_n\|^2 + \|x\|^2 - 2 \langle x_n, x \rangle =$

$$= \|x_n\|^2 + \|x\|^2 - 2 L_x(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \|x\|^2 + \|x\|^2 - 2 L_x(x) = \|x\|^2$$

$\downarrow$
 $\|x\|^2$, por la convergencia de las normas $\parallel$

$L_x(x) = \langle x, x \rangle = \|x\|^2$, por la convergencia débil

(Más adelante se verá qué ocurre en espacios de Banach)

PROBLEMA: ¿se puede encontrar una métrica que genere la topología débil?

Sean $L_0, L_1, \dots, L_N \in X^*$ tales que $\bigcap_{j=1, \dots, N} L_j^\perp = \{0\}$, $j=1, \dots, N$, entonces necesariamente $L_0^\perp = \{0\}$.
 solo usamos $\{L_i\}_{i=0}^N$ lineales, no continuos;
 ie es el dual algebraico

En estas condiciones, existen constantes $\mu_1, \dots, \mu_N$ tales que

$$L_0 = \mu_1 L_1 + \dots + \mu_N L_N.$$

Dem.

Definimos $F: X \rightarrow \mathbb{R}^{N+1}$

$$x \mapsto (L_0 x, L_1 x, \dots, L_N x).$$

$$\{L_i\}_{i=0}^N \text{ lineales t.q. } \begin{cases} L_i(x) = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, N\} \\ \Rightarrow L_0(x) = 0 \end{cases}$$

Entonces $\exists \{\mu_i\}_{i=1}^N \subset \mathbb{R} : L_0 = \sum_{i=1}^N \mu_i L_i$

F es lineal, y $F(X)$ es un subespacio de $\mathbb{R}^{N+1}$.
 como mucho es un hiperplano
 no es Hahn-Banach, es geometría en $\mathbb{R}^{N+1}$ directamente

Por hipótesis, $e_0 = (1, 0, \dots, 0) \notin F(X)$.

Por tanto, podemos encontrar un hiperplano $\pi(y) = \lambda_0 y_0 + \lambda_1 y_1 + \dots + \lambda_N y_N$

que separa e_0 de $F(X)$; es decir:

$y = (y_0, y_1, \dots, y_N)$

$\pi(y) = \lambda_0 y_0 + \lambda_1 y_1 + \dots + \lambda_N y_N$

$\pi: \mathbb{R}^{N+1} \rightarrow \mathbb{R}$ hiperplano

$(1, 0, \dots, 0) = e_0$

$F(X)$

$$\pi(e_0) < \alpha < \pi(F(x)) = \lambda_0 L_0 x + \lambda_1 L_1 x + \dots + \lambda_N L_N x, \quad \forall x \in X \quad (\text{veremos que } \beta = 0)$$

$(L_0 x, \dots, L_N x)$

Obs: $F(X) = \{\pi(y) = \beta\}$ para algún $\beta \in \mathbb{R}$.
 Si $F(X)$ es hiperplano, serán iguales, si no contenido estricto

Por ser $\pi(F(-x)) = -\pi(F(x))$, entonces tenemos que

$$\alpha < \pi(F(x)) \quad \text{p.q.} \quad \alpha < \pi(F(X)), \text{ i.e. } \alpha < \pi(F(x)) \quad \forall x \in X \quad (\text{por la obs})$$

$$\alpha < \pi(F(-x)) = -\pi(F(x)) < -\alpha \quad \leadsto \quad \alpha < 0.$$

Es decir: $\lambda_0 < \alpha < 0$
 No hace falta lo de $t \rightarrow -\infty$:
 subesp debe tener el $\{0\}$,
 y solo lo tiene si es $= 0$

$\mathbb{R}^{N+1}$
 $F(X)$ podría ser un plano de dim $\leq N$ (e.g. una recta)

Pero si $\pi(F(x)) \neq 0$, entonces o bien $\pi(F(x)) < 0$, o bien

$\pi(F(-x)) < 0$. En cualquier caso, $\pi(F(tx)) \rightarrow -\infty$, o bien

para $t \rightarrow +\infty$, o bien para $t \rightarrow -\infty$. Y esto es incompatible con

la cota inferior $\pi(F(x)) > \alpha \quad \forall x \in X$.

Por tanto, $\pi(F(x)) = 0 \quad \forall x$. Pero por ser $\lambda_0 < \alpha < 0$, podemos

dividir por λ_0 , y despejar $L_0 x = -\frac{\lambda_1}{\lambda_0} L_1 x + \dots + -\frac{\lambda_N}{\lambda_0} L_N x$

□

Roa para ver que $\pi(F(x)) = 0 \quad \forall x \in X$

Teorema: $\alpha: X \rightarrow \mathbb{R}$ lineal.

Si α es continua respecto a la top. débil de X ,
entonces $\alpha \in X^*$

Nota: ie no se vela ninguna lineal de las malas.

Obs: $X \xrightarrow{\alpha} \mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R}$. ($\alpha \in X^*$ continuo débil por def).

$(f \circ \alpha)$ tamb va a ser cont^e con la top débil, aunque f no sea lineal
 $\Rightarrow$ no todo lo continuo con la top^w es lineal $\nmid \forall f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua!

¿Hay más (además de las qe no sean compo^{sic})? $\rightarrow$ hay qe echar el cálculo a mano con p^{re}im^{ag} de abto

Dem: α continua débil $\Rightarrow V = \{x \in X: \alpha(x) \in (-1, 1)\} \ni 0$ (abto débil)

Tomemos un abto básico contenido en V :

$$\tilde{V} = \{x \in X \mid |L_j x| < \varepsilon, j=1, \dots, k\} \subset V, \text{ con } L_j \in X^*$$

Queremos usar el t^{ma} anterior, para ver que α es comb lineal de L_j 's;
y como $L_j \in X^* \forall j \in \mathbb{N}$, esto nos daría que $\alpha \in X^*$ (que es lo que queremos).

$$\begin{aligned} \text{Sup } \boxed{L_j x = 0 \forall j \in \mathbb{N}} &\xrightarrow{L_j \text{ lineal}} L_j(tx) = 0 \forall j, \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow tx \in \tilde{V} \subset V \forall t \\ &\quad \left[\text{si } \alpha(x) \neq 0, \alpha(tx) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty \notin (-1, 1) \right] \\ &\Rightarrow \alpha(tx) \in (-1, 1) \forall t \Rightarrow t \cdot \alpha(x) \in (-1, 1) \Rightarrow \boxed{\alpha(x) = 0} \end{aligned}$$

$$\therefore \alpha = \sum_{j=1}^N \mu_j L_j \in X^*$$

Sea X espacio de Banach, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Supongamos que existe una métrica d sobre X , que genera la misma topología que la topología débil.

Entonces $\dim X < \infty$. (Teorema (5.11))

Dem.

Dada la métrica $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, consideramos los entornos de 0, $\tilde{V}_k = \{x \in X / d(x, 0) < \frac{1}{k}\}$. Si d genera la misma topología, $\tilde{V}_k$ debe ser abierto en la topología débil, por lo que existirá un entorno ^{abto básico} en la topología débil contenido en $\tilde{V}_k$.

Es decir, $V_k \subset \tilde{V}_k$, con $V_k = \{x \in X: |Lx| < \varepsilon_k, L \in F_k \subset X^*\}$.
 $\uparrow$ Finito.

Tomamos $F = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k$, familia numerable contenida en X^* , con las aplicaciones lineales asociadas a los entornos de 0.

Sea $L_0 \in X^*$, $V = \{x \in X / |L_0 x| < 1\}$.

V es un entorno de 0 en la topología débil; por tanto, debe

existir $m \in \mathbb{N}$ tal que $\{x \in X / d(x, 0) < \frac{1}{m}\} \subset V$.

como estamos asumiendo que es métrica, metemos una de las bolas $B_{1/k}(0) \equiv \tilde{V}_k$ en V $V_m \subset \tilde{V}_m$

$V_m = \{x \in X: |Lx| < \varepsilon_m, L \in F_m = \{L_1, \dots, L_{N_m}\}\}$.

Supongamos $L_j x = 0$ para $j = 1, \dots, N_m$. per def de V_m

Entonces $L_j(\pm x) = 0 \ \forall L_j \in F_m$, de modo que $\pm x \in V_m \ \forall \pm$

Por tanto, $\pm x \in V$, de modo que $|L_0(\pm x)| < 1 \ \forall \pm$. Pero esto

implica que $L_0 x = 0$. Es decir, estamos en las hipótesis del lema.

para explicados en la pág anterior

Conclusión: cualquier $L_0 \in X^*$ puede escribirse como una combinación lineal finita de elementos del conjunto numerable F

Entonces F contiene una base de Hamel de X^* (no podemos decir que F sea la base de Hamel; no sabemos que la expresión como combinación lineal sea única, por lo que tal vez habría que eliminar algunos elementos linealmente dependientes)

Pero si X^* contiene una base numerable, entonces sabemos que X^* ha de ser de dimensión finita. ya vimos que las bases de Hamel no pueden ser numerables

También hemos visto previamente que si un espacio es de dimensión finita, su dual también es de dimensión finita.

En este caso, $\dim X^* < \infty \Rightarrow \dim X^{**} < \infty$.

Pero $J: X \rightarrow X^{**}$
 $x \mapsto \wedge_x$ } es inyectiva, de modo que

$$\dim X^{**} < \infty \Rightarrow \dim X < \infty. \quad a = \sum_i \mu_i L_i^j = \sum_i \lambda_i$$

$$F = \bigcup_{m=1}^{\infty} F_m, \quad F_m = \{L_m^1, \dots, L_m^{N_m}\}, \quad L_m^i \in X^* \quad \forall m \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq N_m$$

Hemos visto: $\forall L_0 \in X^* \exists \{\lambda_j\}_{j=1}^S: L_0 = \sum_{j=1}^{N_m} \lambda_j L_m^j$ (ie $\exists m \in \mathbb{N}: L_0 \in \text{span } F_m$) $m \rightarrow \infty$ hace la bola más pequeña

Para que F sea base de Hamel, falta que la expresión sea única.

Basta con quitar los elementos l.d. (ya qe l.i. $\Rightarrow$ expresión única)

Como F numerable $\Rightarrow F = \{L_i\}_{i=1}^{\infty}$ (lo ordenamos)

* Demo siguiente pág.

$\hat{F}^{(k)} := \{k \text{ primeros elementos de } F \text{ que sí sean l.i.}\}$

$$\Rightarrow \hat{F} := \bigcup_{k=1}^{\infty} \hat{F}^{(k)} \quad \text{span}(\hat{F}) = \text{span}(F) = X^*$$

ahora $\hat{F}$ es l.i., así que las expresiones sí son únicas

$\Rightarrow \left(\begin{array}{l} \hat{F} \text{ es base} \\ \text{de Hamel} \end{array} \right)$

Obs: esta base de Hamel es constructiva, partiendo de las familias F_m . De hecho, también podríamos haber quitado los elutos l.d. de cada F_m (finita), ie F'_m , y haber generado $F' := \bigcup_{m=1}^{\infty} F'_m$, que tamb sería base de Hamel por lo mismo (no se tiene en general $F' = \tilde{F}$, el orden importa)

⊗ Sea F l.i. ($\forall A \subset F, |A| < \infty, \{e_i\}_{i=1}^N \subset A$ son l.i.).

sup $x \in X^*$ tiene dos expresiones en $F = \{L_i\}_{i=1}^{\infty}$ (sistema l.i. que genera todo $x \in X$ como comb. lineales finitas)

$$x = \sum_{i=1}^m \lambda_i L_i^1 = \sum_{j=1}^n \mu_j L_j^2 ; L_i^1, L_j^2 \in F \forall i, j.$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^m \lambda_i L_i^1 + \sum_{j=1}^n (-\mu_j) L_j^2 = 0. \Rightarrow \sum_{i=1}^{m+n} \lambda_i L_i^1 = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0 \forall i: 1 \leq i \leq m+n.$$

$\boxed{\begin{matrix} L_{i+j}^1 = L_j^2 \\ \lambda_{i+j} = \mu_j \end{matrix}}$

$\boxed{A = \{L_i\}_{i=1}^{m+n} \text{ es l.i.}}$

$\Rightarrow x = 0$, ie no eran distintas, pq todos los coefs eran 0. $\rightarrow \leftarrow$

$\therefore$ l.i. $\Rightarrow$ expresión única $\square$

5.3 | TOPOLOGÍA DÉBIL Y CONVEXIDAD.

109

Teorema (5.12)

escribir por
def cerradoSea $C \subset X$, C convexo. C cerrado en la topología débil $\iff C$ cerrado en la topología fuerte. (en particular, prueba alternativa de que el conjunto B en la prop. (5.6) es cerrado en la top. débil).Dem: $\Rightarrow$ Sea $\{x_n\} \subset C$, con $x_n \rightarrow x$ fuerte.MAL $x_n \rightarrow x \Rightarrow Lx_n \rightarrow Lx \ \forall L \in X^* \Rightarrow x_n \rightarrow x$. Pero si C es cerrado débil, entonces debe ser $x \in C$.(en esta implicación ~~NO necesitamos usar la convexidad de C~~) $\Leftarrow$ Sabemos que C^o es abierto en la topología fuerte.Sea $x_0 \in C^o$. Por ser C convexo, el lema (3.12)(aplicación del teorema de Hahn-Banach) nos dice que podemos separar x_0 y C por un hiperplano; es decir, existe $L \in X^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que $L(x_0) < \alpha < L(z) \ \forall z \in C$.Consideramos $V = \{x \in X / L(x) < \alpha\}$, entorno abierto de x_0 en la topología débil, tal que $V \cap C = \emptyset$.Por tanto, C^o es abierto en la topología débil.(en esta implicación SÍ usamos la convexidad de C , que nos permite aplicar el Teorema de Hahn-Banach).(Corolario) Teorema de Mazur (o algo así)APLICACIÓN: $x_n \rightarrow x \Rightarrow$ existe una sucesión formada por combinaciones convexas de elementos de $\{x_n\}$, que converge fuerte a x .

Demstración de la aplicación:

Supongamos $x_n \rightarrow x$.

↑ *el convexo más pequeño que contiene a $\{x_n\}$.*

Consideramos C , la envolvente convexa de $\{x_n\}$; es decir

$$C = \left\{ \sum_{j=1}^M \alpha_j x_j, \text{ con } x_j \in \{x_n\}, M < \infty, \sum_{j=1}^M \alpha_j = 1 \right\}.$$

C es convexo.

Por tanto, $\bar{C}^w$, cierre de C en la topología débil, coincide con $\bar{C}$, cierre en la topología fuerte. } una anterior

Pero $x_n \rightarrow x \Rightarrow x \in \bar{C}^w = \bar{C}$; por tanto, $\exists \{y_n\} \subset C$

con $y_n \rightarrow x$. # otra vez $[x_n \rightarrow x \wedge \{x_n\} \subset C] \Rightarrow x \in \bar{C}^w$

Utilidad de que la norma es sci inf.

$F: X \rightarrow \mathbb{R}$ (pensar que es una energía). F acotada inferiormente.

$$\alpha = \inf_X \{F(x)\} \Rightarrow \forall n, \exists x_n \in X \text{ t.q. } \alpha \leq F(x_n) \leq \alpha + \frac{1}{n}$$

Sup: $\begin{cases} \bullet x_n \rightarrow x \\ \bullet F \text{ sci en la top "}" \end{cases}$

$$\alpha \leq F(x) \leq \liminf F(x_n) = \alpha$$

$$\Rightarrow \boxed{F(x) = \alpha} \quad \{F(x) \text{ es un mínimo}\}$$

Es muy potente junto a sucesiones minimizantes.

Si tuviéramos una sucesión convergente ya estaríamos. Para la converg.

buscamos un resultado de compacidad (ie un resultado que nos permita ver la convergencia de sucesiones)

Lema: F es sci en la top fuerte $\Leftrightarrow \bigcap_{N_a} \{x \in X \mid F(x) \leq a\}$ es cerrado fuerte $\forall a$

Dem: $\Rightarrow$ $\{x_n\} \subset N_a$, con $x_n \rightarrow x$ Queremos $x \in N_a$

$$F(x) \stackrel{\text{sci}}{\leq} \bigwedge_{x_n \in N_a} F(x_n) \leq a \Rightarrow F(x) \leq a \Rightarrow x \in N_a$$

$\Leftarrow$ Sea $\{x_n\} \subset N_a$, $x_n \rightarrow x_x$

$\alpha = \bigwedge F(x_n)$. Queremos ver que $F(x_x) \leq \alpha$

$\exists \{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \{x_n\}$, tq $F(x_{n_k}) \rightarrow \alpha$

Podemos sup $\{x_{n_k}\}_{k \geq k_0} \subset \{x \mid F(x) \leq \alpha + \frac{1}{k_0}\}$ (cerrado fuerte)

$$x_n \rightarrow x_x \Rightarrow x_{n_k} \rightarrow x_x$$

Por tanto, $F(x_x) \in \{x \mid F(x) \leq \alpha + \frac{1}{k_0}\} \forall k_0$

Tma siguiente:

$F \text{ conw} \Rightarrow N_a \text{ conw.}$
 $F \text{ scf} \Rightarrow N_a \text{ cerr fuerte} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} F \text{ conw} \\ F \text{ scf} \end{matrix}} \right\} \Rightarrow N_a \text{ cerr débil}$

$F: X \rightarrow \mathbb{R}$ convexa

$[F \text{ sci fuerte} \Rightarrow F \text{ sci débil.}]$

caracteriz. por
sucesiones
↓

$F \text{ sci fuerte} \Leftrightarrow [\text{si } x_n \rightarrow x_*, F(x_*) \leq \liminf F(x_n)] \Leftrightarrow N_a := \{x: F(x) \leq a\} \text{ cerrado fuerte } \forall a$

Para la demo, nos saltamos lo del centro, y para la demo nos saltamos el par 2 de la demo.

Ever - Lee - Sion

Luego veremos que los cjos acotados de X con top débil sí son metrizable (aunque fuera de ese cjo no coincide con la top débil).

[prop 3.1 de Brezis]

COROLARIO (5.13)

normalmente, en vez de ① tenemos que F es directamente continua, pero enunciamos el tme en general

111

Sea $F: X \rightarrow \mathbb{R}$, convexa.

- ① F semicontinua inferiormente en la topología fuerte $\Rightarrow$
- ② F semicontinua inferiormente en la topología débil.

En particular, F convexa y continua (fuerte) $\Rightarrow F$ s.c.i. débil

Dem. Es el lema de la pág anterior

No necesita la convexidad

Paso 1. F s.c.i. fuerte $\Leftrightarrow \{x: F(x) \leq a\}$ es cerrado en la topología fuerte, $\forall a \in \mathbb{R}$.

$\Rightarrow$ $\{x_n\} \subset \{x: F(x) \leq a\}$, $x_n \rightarrow x_*$.

Por la condición de semicontinuidad inferior:

$$F(x_*) \leq \liminf F(x_n) \leq a. \quad \text{Por tanto, } x_* \in \{F(x) \leq a\}.$$

$\uparrow \{x_n\} \subset \{F(x) \leq a\}$

$\Leftarrow$ Sea $\{x_n\} \subset \{x: F(x) \leq a\}$, $x_n \rightarrow x_*$, $\beta = \liminf F(x_n)$.

Tomamos una subsecuencia $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ tal que $F(x_{n_k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \beta$.

Podemos suponer $\{x_{n_k}\}_{k \geq k_0} \subset \{x: F(x) \leq \beta + \frac{1}{k_0}\}$ ← cerrado fuerte

Entonces, $x_* \in \{x: F(x) \leq \beta + \frac{1}{k_0}\} \forall k_0$, de modo que

$$F(x_*) \leq \beta.$$

No necesita la convexidad.

Paso 2. El mismo resultado, con la misma prueba, sigue siendo cierto si cambiamos "FUERTE" por "DÉBIL".

Paso 3. Conclusión. Sea $N_a = \{x: F(x) \leq a\}$.

F convexa $\Rightarrow N_a$ convexo. F s.c.i. fuerte $\Rightarrow N_a$ cerrado fuerte.

N_a convexo y cerrado fuerte $\Rightarrow N_a$ cerrado débil ($\forall a$) $\Rightarrow F$ s.c.i. débil

~~✱~~

Dem propiedades de

$$\mathcal{F} = \{F: X \rightarrow \mathbb{R} \mid F \text{ lineal y continua}\}$$

τ = topología menos fina en X que hace
continuas a todas las aplic. de $\mathcal{F}$

$$\tau = \left\{ \bigcup_{\text{arbitr}} \bigcap_{\text{finito}} F^{-1}((a,b)) \mid F \in \mathcal{F} \right\}$$

$$[x_n \xrightarrow{\tau} x_*] \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} [V \text{ entorno de } x_* \text{ en } \tau \Rightarrow \exists N: x_n \in V \ \forall n \geq N]$$

Teorema: $x_n \xrightarrow{\tau} x_* \Leftrightarrow Fx_n \longrightarrow Fx_* \quad \forall F \in \mathcal{F}$

$\Rightarrow$ τ hace $F \in \mathcal{F}$ continuas por def $\checkmark$

$\Leftarrow$ V entorno de x_* en τ $\nearrow$ dato básico (intersec finita).

$$\exists \{x: |F_j(x - x_*)| < \varepsilon_j, j \in \mathbb{N}_n\} \subset V$$

Para cada j , $\exists N_j \text{ tq } n \geq N_j \Rightarrow |F_j(x_n - x_*)| < \varepsilon_j$

$$\bigcap_{\text{finito}} F_j^{-1}(-\varepsilon_j, \varepsilon_j)$$

topología inicial/indicial.

TEOREMA (S.14) (BANACH-ALAOGLU).

El conjunto $B_* = \{L \in X^* / \|L\| \leq 1\}$ es compacto en la topología débil-*.

OBS (S.15) Abto débil-*: $\bigcup_{\text{arbitr}} \bigcap_{\text{finito}} \{L \in X^* : \bigwedge_{x \in X} L(x) \in (a, b)\}$ (ver dif con abtos débiles de X^*)

1) $L_n \xrightarrow{*} L \iff L_n(x) \rightarrow L(x) \quad \forall x \in X \iff$

$\iff \bigwedge_x (L_n) \rightarrow \bigwedge_x (L), \quad \forall \bigwedge_x.$

Es decir, la topología débil-* es la topología menos fina que hace continuas a las aplicaciones $\bigwedge_x : X^* \rightarrow \mathbb{R}$
 $L \rightarrow \bigwedge_x (L) = L(x)$

2) Si X es reflexivo, entonces $X^{**} = \{\bigwedge_x : x \in X\}$, de modo que la topología débil y la topología débil-* coinciden.

3) Según el teorema (S.14), si $\{L_n\} \subset X^*$ con $\|L_n\| = 1$, podemos encontrar $\{L_{n_k}\} \subset \{L_n\}$ tal que $L_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} L_0 \quad \forall x$ para alguna $L_0 \in X^*$, con $\|L_0\| = 1$.

DEM. Teorema (S.14).

(esta es la idea intuitiva que nos da el $\lim$)

Consideramos el espacio producto $\mathcal{Y} = \mathbb{R}^X$, y denotamos sus elementos por $\omega \in \mathcal{Y}$, $\omega = \{\omega_x\}_{x \in X}$, con $\omega_x \in \mathbb{R}$.

(Podemos interpretar $\mathcal{Y}$ como funciones definidas en X)

Dotamos a $\mathcal{Y}$ de la topología producto, la topología menos fina que hace continuas las proyecciones $\pi_x(\omega) = \omega_x$

$(\omega_n \xrightarrow{\mathcal{Y}} \omega \iff \pi_x(\omega_n) \rightarrow \pi_x(\omega) \quad \forall x \in X)$

Solo abtos con un n° finito de coord. restringidas (el resto libres).

En X^* consideramos la topología débil- $*$.

Definimos $\phi : X^* \longrightarrow Y$
 $L \longrightarrow \phi(L) = \{L(x)\}_{x \in X}$ } lineal

Paso 1. ϕ es continua de la topología débil- $*$ en X^* a la topología producto en Y .

Es decir, si $L_n \xrightarrow{*} L$, queremos probar que $\pi_x(\phi(L_n)) \xrightarrow{Y} \pi_x(\phi(L))$ para todo $x \in X$. (*) $\rightarrow$ Convergencia asociada a la topología considerada en el espacio producto Y .

$$\text{Pero } \pi_x(\phi(L_n)) = \pi_x(\{L_n(z)\}_{z \in X}) = L_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L(x)$$

$$[L_n \xrightarrow{*} L \Rightarrow \phi(L_n) \xrightarrow{Y} \phi(L) \Rightarrow \pi_x \circ \phi(L_n) \rightarrow \pi_x \circ \phi(L) \forall x] \quad \uparrow \text{ conv. débil-}*$$

Paso 2. ϕ es un homeomorfismo de X^* en $\phi(X^*)$.

Es inmediato comprobar que ϕ es inyectiva; por tanto, lo único que queda por demostrar es que ϕ^{-1} es continua.

Es decir, si $y_n \xrightarrow{Y} y$, queremos probar que $\phi^{-1}(y_n) \xrightarrow{*} \phi^{-1}(y)$.
 $y_n \xrightarrow{Y} y \stackrel{\text{def?}}{\iff} \pi_x(y_n) \rightarrow \pi_x(y) \forall x \in X$ Top. débil- $*$ en X

Pero si $\{y_n\} \in \phi(X^*)$, entonces $y_n = \{L_n(x)\}_{x \in X}$ para algún $L_n \in X^*$. Análogamente, $y = \{L_0(x)\}_{x \in X}$ para $L_0 \in X^*$.

$$\pi_x(y_n) = \pi_x(\{L_n(z)\}_{z \in X}) = L_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} L_0(x) \equiv \Delta_x(L_0)$$

" $\Delta_x(L_n)$ " " $\pi_x(y)$ "
es la def de converg débil- $*$

$$\text{Por tanto, } L_n \xrightarrow{*} L \quad \text{"} \quad \text{"} \\ \phi^{-1}(y_n) \quad \phi^{-1}(y)$$

Brezis lo hace distinto, lo hace por def de abertos, intersec. uniones y preimágenes.

Paso 3

$$K \equiv \mathcal{A}(B_X) = \{ \omega \in Y \mid |\omega_x| \leq \|x\|, \omega_{x+y} = \omega_x + \omega_y, \omega_{\lambda x} = \lambda \omega_x \}$$

$\omega \in Y$ tales que $\omega = \{Lx\}_{x \in X}$ para algún $L \in B_X$.

$$K_1 = \{ \omega \in Y \mid |\omega_x| \leq \|x\| \} = \bigcap_{x \in X} [-\|x\|, \|x\|] \leftarrow \text{Teorema: producto arbitrario de compactos es compacto.}$$

$$A_{x,y} = \{ \omega \in Y \mid \omega_{x+y} - \omega_x - \omega_y = 0 \}$$

$$B_x = \{ \omega \in Y \mid \omega_{\lambda x} - \lambda \omega_x = 0 \} \leftarrow \text{Cerrados en } Y, \text{ porque las proyecciones } \omega \xrightarrow{\pi_x} \omega_x \text{ son continuas.}$$

$$K_2 = \bigcap_{x,y \in X} A_{x,y} \quad ; \quad K_3 = \bigcap_{x \in X} B_x.$$

$$K = K_1 \wedge K_2 \wedge K_3 \left. \begin{array}{l} \uparrow \text{compacto} \\ \uparrow \text{cerrado} \end{array} \right\} \Rightarrow K \text{ compacto}$$

Teniendo en cuenta la observación (S.15), el teorema anterior será especialmente útil en los espacios reflexivos.

Por tanto, será importante encontrar buenas caracterizaciones de estos espacios.

TEOREMA (5.16)

X es reflexivo $\Leftrightarrow \{ \|x\| \leq 1 \}$ es compacto en la topología débil.

Dem:

$\Rightarrow$ Tomamos $\{x_n\}$, con $\|x_n\| \leq 1 \forall n$. Queremos encontrar x con $\|x\| \leq 1$, y una subsecuencia $x_{n_k} \rightharpoonup x$.

Dado x_n , consideramos $\Lambda_{x_n} \in X^{**}$. Entonces $\|\Lambda_{x_n}\| = \|x_n\| \leq 1$ y por Banach-Alaoglu podemos encontrar $\Lambda \in X^{**}$ con $\|\Lambda\| \leq 1$, y $\Lambda_{n_k} \xrightarrow{*} \Lambda$. Por ser X reflexivo, debe ser $\Lambda = \Lambda_x$ para algún $x \in X$.

Es decir, $\Lambda_{x_{n_k}}(L) \rightarrow \Lambda_x(L) \forall L \in X^*$

$$\begin{array}{ccc} \parallel & & \parallel \\ L(x_{n_k}) & & L(x) \end{array}$$

Por tanto, hemos demostrado que $x_{n_k} \rightharpoonup x$.

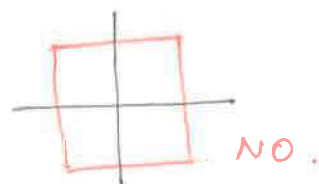
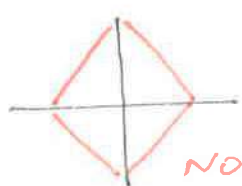
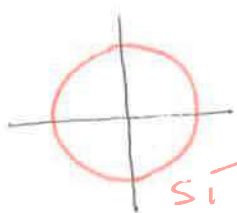
$\Leftarrow$ Brezis, pág 44.

CONVEXIDAD UNIFORME.

DEFINICIÓN (S.17) (dos expresiones equivalentes)

1* Una norma es uniformemente convexa si para cada $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que si $\|x\| = \|y\| = 1$, $\|x - y\| \geq \varepsilon$, entonces $\|\frac{x+y}{2}\| \leq 1 - \delta$.

2* Si $\|u_n\| \leq 1$, $\|v_n\| \leq 1$, y $\|\frac{u_n + v_n}{2}\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$, entonces $\|u_n - v_n\| \rightarrow 0$.



TEOREMA (S.18), Milman-Pettis.

Todo espacio de Banach uniformemente convexo es reflexivo.

Teorema (S.19)

Sea X uniformemente convexo. Si $x_n \rightarrow x$, y $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$, entonces $\|x_n - x\| \rightarrow 0$.

Dem.

* Si $x = 0$, no hay nada que demostrar.

* Si $x \neq 0$, tomamos $\lambda_n = \max\{\|x_n\|, \|x\|\}$, y definimos

$y_n = \frac{x_n}{\lambda_n}$, $y = \frac{x}{\|x\|}$. En particular, $\lambda_n \rightarrow \|x\|$, de modo

que $L y_n = \frac{L x_n}{\lambda_n} \rightarrow \frac{L x}{\|x\|} = L y$, $\forall L \in X^*$. Es decir, $y_n \rightarrow y$.

Por tanto, $\|y\| = 1$, $\|y_n\| \leq 1$, $\|\frac{y_n + y}{2}\| \leq \frac{1}{\|x\|} \cdot \frac{\|x_n + x\|}{2}$

Pero $x_n \rightarrow x \Rightarrow \frac{x_n + x}{2} \rightarrow x \Rightarrow \|x\| \leq \liminf \|\frac{x_n + x}{2}\| \leq \liminf \frac{\|x_n\| + \|x\|}{2} = \|x\|$

Es decir, $1 = \|y\| \leq \liminf \|\frac{y_n + y}{2}\| \leq 1$, de donde $\|\frac{y_n + y}{2}\| \rightarrow 1$

USAR 2*.

Teorema (5.20)

Sea X un espacio de Banach reflexivo, $A \subset X$ un convexo cerrado no vacío, y $F: A \rightarrow [-\infty, +\infty]$ una función convexa semicontinua inferiormente, $F \not\equiv +\infty$, tal que

$$\lim_{\substack{x \in A \\ \|x\| \rightarrow \infty}} F(x) = +\infty \quad (\text{coercividad; no necesaria si } A \text{ es acotado})$$

Entonces existe $x_0 \in A$ tal que $F(x_0) \leq F(x) \quad \forall x \in A$
(es decir, F alcanza su mínimo en el conjunto A).